

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Marosvásárhelyi Kar
Számítástechnika szak

Bus4U - Szerver oldal

DIPLOMADOLGOZAT

Témavezető:
Dr. Szántó Zoltán

Hallgató:
Zsigmond Attila

2024

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca
Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu-Mureș
Specializarea Calculatoare

Bus4U - Partea de Server

PROIECT DE DIPLOMĂ

Coordonator științific:
Dr. Szántó Zoltán

Student:
Zsigmond Attila

2024

Kivonat

A webalkalmazás célja a modern tömegközlekedési rendszerek felhasználóbaráttá és hatékonyabbá tétele, különös tekintettel az utazás megtervezésére, jegyvásárlásra, valamint az autóbuszok követésére. Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy előre megtervezhessék utazásaikat egy adott város vagy régió tömegközlekedési hálózatán belül. A felhasználók megvásárolhatják jegyeiket egy kiválasztott járatra, valamint megtekinthetik a járatok indulási és érkezési időpontjait, városokra és megállókra bontva, biztosítva ezzel a rugalmasságot és a pontos utazási információkat.

Az alkalmazás egy interaktív térképet is kínál, amelyen valós időben nyomon követhetők az autóbuszok jelenlegi pozíciói. Ez a funkció különösen hasznos, amikor a menetrendben váratlan változások történnek, mivel a felhasználók időben értesülhetnek a késésekről vagy útvonal-módosításokról. A valós idejű követés mellett a rendszer biztosítja az egyes buszmegállók pontos földrajzi helyzetét, amelyeket a felhasználók városok vagy útvonalak alapján szűrhetnek, így könnyebben tervezhetik meg, melyik megállóhoz érkezenek.

A buszokon található POS terminálokra futó különálló alkalmazás gondoskodik a jegyértékesítésről és az autóbuszok pozíciójának folyamatos megosztásáról a központi szerverrel. Ez a funkció biztosítja, hogy a rendszer minden résztvevője naprakész információval rendelkezzen, így a felhasználók folyamatosan tájékozódhatnak az autóbuszok valós helyzetéről.

Az alkalmazás másik fontos része az adminisztrációs felület, amelyet a busztársaságok használhatnak. Ezen a felületen lehetőség van a menetrendek kezelésére, új útvonalak és megállók felvitelére, valamint a meglévő adatok frissítésére. Továbbá itt kezelhetők az alkalmazottak információi, beleértve a sofőrök és egyéb személyzet adatait, valamint az autóbuszok műszaki és üzemeltetési adatait. Ez az adminisztrációs rendszer biztosítja a hatékony működést és a menetrendek karbantartását, így a busztársaságok könnyedén frissíthetik szolgáltatásaikat és biztosíthatják a pontosságot.

A dolgozat központi témája a webalkalmazás szerver oldali komponenseinek részletes ismertetése, amelyek biztosítják a felhasználói adatok, a jegyvásárlási tranzakciók, a menetrendi információk, valamint a valós idejű autóbusz-követés zökkenőmentes kezelését.

Tartalomjegyzék

1. Célkitűzések	3
2. Bevezető	4
3. Követelmény specifikációk	5
3.1. Felhasználói követelmények	5
3.2. Rendszerkövetelmények	5
3.2.1. Funkcionális követelmények	5
3.2.2. Nem-funkcionális követelmények	6

1. fejezet

Célkitűzések

2. fejezet

Bevezető

A mai világunk velejárója, hogy egyre több dolgot digitalizálunk az életünk egyszerűsítésének érdekében. Az autóbuszok használata a közlekedés egyik legkörnyezetkímélőbb formája, de sajnos sok hátránnyal is jár. Ezt otthon is megfigyeltük, de amióta egyetemre járunk, itt Marosvásárhelyen is megtapasztaltuk a tömegközlekedés hiányosságait. Ezek közül a legkiemelkedőbb a kártyás fizetés lehetőségének a hiánya. Újjonnan a városi buszokon adódik már erre lehetőség, ám a hosszútávú utazásoknál még mindig csak készpénzzel lehet fizetni. Jelenleg arra sincs lehetőség, hogy egy utazásra előre jegyet vásároljunk. Egy másik nagy probléma, hogy nem minden megállóban elérhető a buszok közlekedésének menetrendje, illetve ezek online sehol nem tekinthetők meg. Emellett Vásárhelyen a legnagyobb problémának a pontos közlekedés hiánya tekinthető szerintünk. Ha egy adott megállóban ki is van írva, hogy mikor közlekednek a buszok, sok esetben vagy késnek, vagy rosszabb esetben hamarabb elindulnak. Kiaknázva a technológia által nyújtott lehetőségeket, szeretnénk egy olyan alkalmazást létrehozni, amely segíti a tömegközlekedés népszerűsítését, és egyszerűbbé teszi a buszok használatát.

Busztársaságok szempontjából is fontos a digitalizáció. A profitot és a költségeket egyszerűbb és átláthatóbb egy online térben számon tartani, mint papíron. A buszok állapotát, papírjainak lejáratát is hasznos online követni, mivel így elkerülhetők az esetleges büntetések.

Úgy gondoljuk, hogy sok embert tudnánk motiválni a tömegközlekedés használatára, ha a fenti problémákat egy alkalmazással meg tudnánk oldani, javítva a busztársaságok, és a felhasználók élményét is.

3. fejezet

Követelmény specifikációk

3.1. Felhasználói követelmények

A felhasználói weboldal bejelentkezés nélkül használható. A főoldalon lehetőség nyílik rákeresni járatokra dátum, idő és cél alapján, a menetrendeknél megtekinthetők a buszok és a megállók órarendjei. A megállók oldalán megjelenik az összes megálló a térképen, amelyek között szűrést is lehet alkalmazni. Az előben frissülő térkép lapon követni lehet a buszok pozícióját percről percre. A jegyek oldalán vannak listázva az eddig megvásárolt jegyek QR-kódjai, a rólunk szóló oldalán pedig egy rövid leírás található a projektről. Fiókot létrehozni kizárólag a jegyvásárláshoz szükséges, ami a főoldalon lehetséges amennyiben a felhasználó megtalálta a neki megfelelő járatot és rálépett a vásárlás gombra. Fiók regisztrációjához meg kell adni a teljes nevet, egy meglévő email címet, egy új jelszót, majd egy ellenőrző kódot, amit a rendszer elküld a megadott email címre.

Az admin felület kizárólag bejelentkezéssel elérhető, új fiókokat pedig csak az adott cég főnöke tud létrehozni a saját busztársaságához, erre az alkalmazottak című lapon van lehetőség. Emellett az adminoknak lehetőségük van szerkeszteni a megállók listáját, valamint az útvonalak összes tulajdonságát is (meglátogatott megállók, indulási időpontok és jegyárak), ezeket a megállóknak és a járatoknak szóló oldalakon. A főoldalon egy statisztikát is láthatnak az eladott jegyek számáról, a megtett kilométerről és a bevételről, mindezt hónapos, éves és mindenkor bontásokban. Van még egy lap a buszok adatainak kezelésére is, ahol lehet konfigurálni az útdát, a biztosítást és a műszaki vizsgát is, valamint itt lehet buszokat kivonni forgalomból és hozzáadni újakat is.

A Flutter alapú mobil applikáció ugyanúgy működik, mint a felhasználóknak szánt weboldal, így ugyanazok a követelmények vonatkoznak erre is.

A POS terminál alkalmazás használatához szükség van egy sofőr szerepkörű admin fiókra. Bejelentkezés után lehetőség van egy adott busz követésére, illetve a jegyszkenelő programot elindítani.

3.2. Rendszerkövetelmények

3.2.1. Funkcionális követelmények

A felhasználói felület minden oldalán van egy kis form, amelyet kitöltve le lehet kérni az adatbázisból az adott oldalán megjelenítendő adatokat. Ilyenre példa van a főoldalon is, ahol meg kell adni az indulás helyét, a cél helyét (települést) és opcionálisan az

ezekhez tartozó megállót, egy-egy lenyíló listából kiválasztva az adatokat. A települések betöltődnek az oldallal együtt, a megállók listája viszont csak a város kiválasztása után, mindig csak az adott településen találhatóak jelennek meg. Ezen kívül a főoldalon van egy dátumválasztó és egy időválasztó is, ezek alapértelmezetten az aktuális dátummal és idővel vannak kitöltve. Ha a form ki van töltve, a keresés gomb lenyomására az oldal elküldi a bevitt adatokat a backend szerverre, amely válaszként elküld egy listát a megfelelő utazási lehetőségekkel. Ezek az adatok JSON formátumban, HTTP protokollon keresztül közlekednek a frontend és backend között. A többi oldal is hasonlóan működik, először az adatokat kell megadni, aztán a gomb lenyomására pillanatok alatt megjelenik a képernyőn a szerver válasza a bevitt adatokra.

A különböző formokon kívül, a weboldalon található térképek is API hívásokkal működnek. A rendszer először betölti az alap térképet a MapBox API segítségével, aztán amint a felhasználó kiválasztotta a megtekinteni kívánt útvonalat a Menetrend vagy az Élő térkép lapon, a weboldal a saját adatbázisunkból kéri le a hozzá tartozó megállók koordinátáit, ezeket megjeleníti a térképen, végül ismét a MapBox API-t használva útvonaltervet generáltat. Ez úgy működik, hogy a rendszer elküldi a megállók listáját és visszakap egy sok pontból álló új listát a MapBox-tól, ezeket összekötve sok kis vonallal, kirajzolódik a részletes útvonal a térképen.

3.2.2. Nem-funkcionális követelmények

Szervezéssel kapcsolatos követelmények ♦

- Programozási nyelvek: Ruby, Dart, HTML, CSS, JavaScript
- Keretrendszerek: Ruby on Rails, Flutter, Vue.js
- IDE: Visual Studio Code
- Verziókövetés: Git és GitHub
- Adatbázis: Postgres
- Cloud Service: Azure
- Webhost: Netlify
- Csoportos kommunikáció: Slack

Termékkel kapcsolatos követelmények ♦ A felhasználói weboldal és az admin felület használatához egy modern, internetezésre alkalmas eszközre van szükség. Ajánlott a 2018 után kiadott böngészők használata:

- Chrome ≥ 87
- Firefox ≥ 78
- Safari ≥ 14
- Edge ≥ 88

Az applikáció használatához szükség van egy okostelefonra, vagy tabletre, amelyen minimum Android 5 vagy iOS 8-as verzió van telepítve. Fontos, hogy legyen rajta helymeghatározás, internet elérés (3G, 4G, 5G) és legyen rajta minimum 120MB szabad tárhely és 516-1024 MB szabad memória.

A POS terminál alkalmazásához ideális esetben egy Sunmi V2 PRO típusú POS terminálra van szükség, de ha ez valamilyen oknál fogva nem áll rendelkezésre, akkor bármilyen, legalább Android 5.0-át, vagy iOS 8-at futtató, kamerával és GPS antennával rendelkező eszköz megteszi, illetve szükség van 100MB szabad tárhelyre és 510MB szabad memóriára.